

2024 年高考数学全国甲卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. (5 分) 设 $z = 5 + i$ ，则 $i(z + \bar{z}) =$ ○

A. $10i$

B. $2i$

C. 10

D. -2

解答 答案: A

分析: 结合共轭复数与复数的基本运算直接求解。

详解: 由 $z = 5 + i \Rightarrow \bar{z} = 5 - i, z + \bar{z} = 10$ ，则 $i(z + \bar{z}) = 10i$ 。 □

2. (5 分) 集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x | x \in A\}$ ，则 $\complement_A(A \cap B) =$ ○

A. $\{1, 4, 9\}$

B. $\{3, 4, 9\}$

C. $\{1, 2, 3\}$

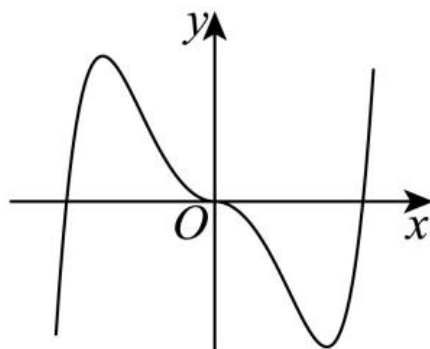
D. $\{2, 3, 5\}$

解答 答案: D

分析: 由集合 B 的定义求出 B ，结合交集与补集运算即可求解。

详解: 因为 $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 9\}$, $B = \{x | x \in A\}$ ，所以 $B = \{1, 4, 9, 16, 25, 81\}$ ，则 $A \cap B = \{1, 4, 9\}$ ， $\complement_A(A \cap B) = \{2, 3, 5\}$ 。 □

3. (5 分) 若实数 x, y 满足约束条件
$$\begin{cases} 4x - 3y - 3 \geq 0 \\ x - 2y - 2 \leq 0 \\ 2x + 6y - 9 \leq 0 \end{cases}$$
，则 $z = x - 5y$ 的最小值为
○



A. 5

B. $\frac{1}{2}$

C. -2

D. $-\frac{7}{2}$

解答 答案: D

分析: 画出可行域后，利用 z 的几何意义计算即可得。

详解：作出可行域如图，由 $z = x - 5y$ 可得 $y = \frac{1}{5}x - \frac{z}{5}$ ，则 z 的几何意义为直线 $y = \frac{1}{5}x - \frac{z}{5}$ 的截距的 $-\frac{1}{5}$ ，则该直线截距取最大值时， z 有最小值，此时直线过点

$$A, \text{ 联立 } \begin{cases} 4x - 3y - 3 = 0 \\ 2x + 6y - 9 = 0 \end{cases}, \text{ 解得 } A\left(\frac{3}{2}, 1\right), \text{ 则 } z_{\min} = \frac{3}{2} - 5 \times 1 = -\frac{7}{2}. \quad \square$$

4. (5 分) 等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n ，若 $S_5 = S_{10}$ ， $a_5 = 1$ ，则 $a_1 = \quad \circ$

A. -2 B. $\frac{7}{3}$ C. 1 D. 2

解答 答案：B

分析：由 $S_5 = S_{10}$ 结合等差中项的性质可得 $a_8 = 0$ ，即可计算出公差，即可得 a_1 的值。

详解：由 $S_{10} - S_5 = a_6 + a_7 + a_8 + a_9 + a_{10} = 5a_8 = 0$ ，则 $a_8 = 0$ ，则等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d = \frac{a_8 - a_5}{3} = -\frac{1}{3}$ ，故 $a_1 = a_5 - 4d = 1 - 4 \times \left(-\frac{1}{3}\right) = \frac{7}{3}$ 。 $\square$

5. (5 分) 已知双曲线的两个焦点分别为 $(0, 4), (0, -4)$ ，点 $(-6, 4)$ 在该双曲线上，则该双曲线的离心率为 $\circ$

A. 4 B. 3 C. 2 D. $\sqrt{2}$

解答 答案：C

分析：由焦点坐标可得焦距 $2c$ ，结合双曲线定义计算可得 $2a$ ，即可得离心率。

详解：设 $F_1(0, -4), F_2(0, 4), P(-6, 4)$ ，则 $|F_1F_2| = 2c = 8, |PF_1| = \sqrt{6^2 + (4+4)^2} = 10, |PF_2| = \sqrt{6^2 + (4-4)^2} = 6$ ，则 $2a = |PF_1| - |PF_2| = 10 - 6 = 4$ ，则 $e = \frac{2c}{2a} = \frac{8}{4} = 2$ 。 $\square$

6. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{e^x + 2\sin x}{1 + x^2}$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, 1)$ 处的切线与两坐标轴围成的三角形的面积为 $\circ$

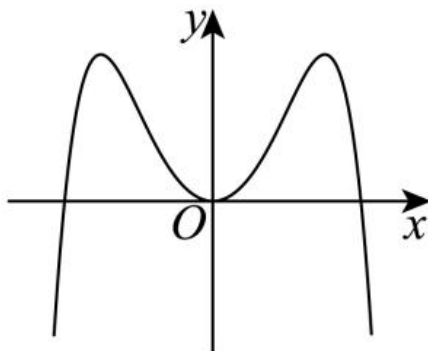
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

解答 答案：A

分析：借助导数的几何意义计算可得其在点 $(0, 1)$ 处的切线方程，即可得其与坐标轴交点坐标，即可得其面积。

详解： $f'(x) = \frac{(e^x + 2\cos x)(1+x^2) - (e^x + 2\sin x) \cdot 2x}{(1+x^2)^2}$ ，则 $f'(0) = \frac{(e^0 + 2\cos 0)(1+0) - (e^0 + 2\sin 0) \times 0}{(1+0)^2} = 3$ ，即该切线方程为 $y - 1 = 3x$ ，即 $y = 3x + 1$ ，令 $x = 0$ ，则 $y = 1$ ，令 $y = 0$ ，则 $x = -\frac{1}{3}$ ，故该切线与两坐标轴所围成的三角形面积 $S = \frac{1}{2} \times 1 \times \left|-\frac{1}{3}\right| = \frac{1}{6}$ 。 $\square$

7. (5 分) 函数 $f(x) = -x^2 + (e^x - e^{-x})\sin x$ 在区间 $[-2.8, 2.8]$ 的大致图像为 $\circ$



A. A

B. B

C. C

D. D

解答 答案: B

分析: 利用函数的奇偶性可排除 A、C, 代入 $x=1$ 可得 $f(1) > 0$, 可排除 D。

详解: $f(-x) = -(-x)^2 + (e^{-x} - e^x) \sin(-x) = -x^2 + (e^x - e^{-x}) \sin x = f(x)$, 又函数定义域为 $[-2.8, 2.8]$, 故该函数为偶函数, 可排除 A、C, 又 $f(1) = -1 + (e - \frac{1}{e}) \sin 1 > -1 + (e - \frac{1}{e}) \sin \frac{\pi}{6} = \frac{e}{2} - 1 - \frac{1}{2e} > \frac{1}{4} - \frac{1}{2e} > 0$, 故可排除 D。 □

8. (5 分) 已知 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 则 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) =$ ○

A. $2\sqrt{3} + 1$

B. $2\sqrt{3} - 1$

C. $\frac{3}{2}$

D. $1 - \sqrt{3}$

解答 答案: B

分析: 先将 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}$ 弦化切求得 $\tan \alpha$, 再根据两角和的正切公式即可求解。

详解: 因为 $\frac{\cos \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha} = 3$, 所以 $\frac{1}{1 - \tan \alpha} = 3, \Rightarrow \tan \alpha = 1 - \frac{1}{3}$, 所以 $\tan(\alpha + \frac{\pi}{4}) = \frac{\tan \alpha + 1}{1 - \tan \alpha} = 2\sqrt{3} - 1$ 。 □

9. (5 分) 已知向量 $\mathbf{a} = (x+1, x), \mathbf{b} = (x, 2)$, 则 ○

A. “ $x = -3$ ” 是 “ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ” 的必要条件

B. “ $x = -3$ ” 是 “ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ” 的必要条件

C. “ $x = 0$ ” 是 “ $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ ” 的充分条件

D. “ $x = -1 + \sqrt{3}$ ” 是 “ $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ ” 的充分条件

解答 答案: C

分析: 根据向量垂直和平行的坐标表示即可得到方程, 解出即可。

详解: 对 A, 当 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$ 时, 则 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 所以 $x \cdot (x+1) + 2x = 0$, 解得 $x = 0$ 或 -3 , 即必要性不成立, 故 A 错误; 对 C, 当 $x = 0$ 时, $\mathbf{a} = (1, 0), \mathbf{b} = (0, 2)$, 故 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$, 所以 $\mathbf{a} \perp \mathbf{b}$, 即充分性成立, 故 C 正确; 对 B, 当 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 时, 则 $2(x+1) = x^2$, 解得 $x = 1 \pm \sqrt{3}$, 即必要性不成立, 故 B 错误; 对 D, 当 $x = -1 + \sqrt{3}$ 时, 不满足 $2(x+1) = x^2$, 所以 $\mathbf{a} \parallel \mathbf{b}$ 不成立, 即充分性不立, 故 D 错误。 □

10. (5 分) 设 α, β 是两个平面, m, n 是两条直线, 且 $\alpha \cap \beta = m$ 。下列四个命题:

- ①若 $m \parallel n$, 则 $n \parallel \alpha$ 或 $n \parallel \beta$
- ②若 $m \perp n$, 则 $n \perp \alpha$, $n \perp \beta$
- ③若 $n \parallel \alpha$, 且 $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$
- ④若 n 与 α 和 β 所成的角相等, 则 $m \perp n$

其中所有真命题的编号是 $\bigcirc$

- A. ①③ B. ②④ C. ①②③ D. ①③④

解答 答案: A

分析: 根据线面平行的判定定理即可判断①; 举反例即可判断②④; 根据线面平行的性质即可判断③。

详解: 对①, 当 $n \subset \alpha$, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \beta$, 当 $n \subset \beta$, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, 则 $n \parallel \alpha$, 当 n 既不在 α 也不在 β 内, 因为 $m \parallel n$, $m \subset \alpha$, $m \subset \beta$, 则 $n \parallel \alpha$ 且 $n \parallel \beta$, 故①正确; 对②, 若 $m \perp n$, 则 n 与 α, β 不一定垂直, 故②错误; 对③, 过直线 n 分别作两平面与 α, β 分别相交于直线 s 和直线 t , 因为 $n \parallel \alpha$, 过直线 n 的平面与平面 α 的交线为直线 s , 则根据线面平行的性质定理知 $n \parallel s$, 同理可得 $n \parallel t$, 则 $s \parallel t$, 因为 $s \not\subset$ 平面 β , $t \subset$ 平面 β , 则 $s \parallel$ 平面 β , 因为 $s \subset$ 平面 α , $\alpha \cap \beta = m$, 则 $s \parallel m$, 又因为 $n \parallel s$, 则 $m \parallel n$, 故③正确; 对④, 若 $\alpha \cap \beta = m$, n 与 α 和 β 所成的角相等, 如果 $n \parallel \alpha$, $n \parallel \beta$, 则 $m \parallel n$, 故④错误; 综上只有①③正确。 $\square$

11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中内角 A, B, C 所对边分别为 a, b, c , 若 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则 $\sin A + \sin C = \bigcirc$

- A. $\frac{3}{2}$ B. $\sqrt{2}$ C. $\frac{\sqrt{7}}{2}$ D. $\frac{3}{\sqrt{2}}$

解答 答案: C

分析: 利用正弦定理得 $\sin A \sin C = \frac{1}{3}$, 再利用余弦定理有 $a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$, 再利用正弦定理得到 $\sin^2 A + \sin^2 C$ 的值, 最后代入计算即可。

详解: 因为 $B = \frac{\pi}{3}$, $b^2 = \frac{9}{4}ac$, 则由正弦定理得 $\sin A \sin C = \frac{4}{9} \sin^2 B = \frac{1}{3}$ 。由余弦定理可得 $b^2 = a^2 + c^2 - ac = \frac{9}{4}ac$, 即 $a^2 + c^2 = \frac{13}{4}ac$, 根据正弦定理得 $\sin^2 A + \sin^2 C = \frac{13}{4} \sin A \sin C = \frac{13}{12}$, 所以 $(\sin A + \sin C)^2 = \sin^2 A + \sin^2 C + 2 \sin A \sin C = \frac{7}{4}$, 因为 A, C 为三角形内角, 则 $\sin A + \sin C > 0$, 则 $\sin A + \sin C = \frac{\sqrt{7}}{2}$ 。 $\square$

12. (5 分) 已知 b 是 a, c 的等差中项, 直线 $ax + by + c = 0$ 与圆 $x^2 + y^2 + 4y - 1 = 0$ 交于 A, B 两点, 则 $|AB|$ 的最小值为 $\bigcirc$

- A. 2 B. 3 C. 4 D. $2\sqrt{5}$

解答 答案: C

分析：结合等差数列性质将 c 代换，求出直线恒过的定点，采用数形结合法即可求解。

详解：因为 a, b, c 成等差数列，所以 $2b = a + c$ ， $c = 2b - a$ ，代入直线方程 $ax + by + c = 0$ 得 $ax + by + 2b - a = 0$ ，即 $a(x - 1) + b(y + 2) = 0$ ，令

$$\begin{cases} x - 1 = 0 \\ y + 2 = 0 \end{cases} \quad \text{得} \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 \end{cases}, \quad \text{故直线恒过 } (1, -2), \text{ 设 } P(1, -2), \text{ 圆化为标准方}$$

程得 $C: x^2 + (y + 2)^2 = 5$ ，设圆心为 C ，画出直线与圆的图形，由图可知，当 $PC \perp AB$ 时， $|AB|$ 最小， $|PC| = 1, |AC| = r = \sqrt{5}$ ，此时 $|AB| = 2|AP| = 2\sqrt{|AC|^2 - |PC|^2} = 2\sqrt{5 - 1} = 4$ 。□

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5 分) $\left(\frac{1}{3} + x\right)^{10}$ 的展开式中，各项系数的最大值是。 5

解答 答案：5

分析：先设展开式中第 $r + 1$ 项系数最大，则根据通项公式有不等式组，进而求出 r 即可求解。

详解：由题展开式通项公式为 $T_{r+1} = C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} x^r, 0 \leq r \leq 10$ 且 $r \in \mathbb{Z}$ ，设展开式

$$\text{中第 } r+1 \text{ 项系数最大, 则 } \begin{cases} C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r+1} \left(\frac{1}{3}\right)^{9-r} \\ C_{10}^r \left(\frac{1}{3}\right)^{10-r} \geq C_{10}^{r-1} \left(\frac{1}{3}\right)^{11-r} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r \geq \frac{29}{4} \\ r \leq \frac{33}{4} \end{cases}, \text{ 又 } r \in \mathbb{Z},$$

故 $r = 8$ ，所以展开式中系数最大的项是第 9 项，且该项系数为 $C_{10}^8 \left(\frac{1}{3}\right)^2 = 5$ 。□

14. (5 分) 已知甲、乙两个圆台上、下底面的半径均为 r_1 和 r_2 ，母线长分别为 $2(r_2 - r_1)$

和 $3(r_2 - r_1)$ ，则两个圆台的体积之比 $\frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{6}}{4}$ 。

解答 答案： $\frac{\sqrt{6}}{4}$

分析：先根据已知条件和圆台结构特征分别求出两圆台的高，再根据圆台的体积公式直接代入计算即可得解。

详解：由题可得两个圆台的高分别为 $h_{\text{甲}} = \sqrt{[2(r_1 - r_2)]^2 - (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{3}(r_1 - r_2)$ ，

$$h_{\text{乙}} = \sqrt{[3(r_1 - r_2)]^2 - (r_1 - r_2)^2} = 2\sqrt{2}(r_1 - r_2), \text{ 所以 } \frac{V_{\text{甲}}}{V_{\text{乙}}} = \frac{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1})h_{\text{甲}}}{\frac{1}{3}(S_2 + S_1 + \sqrt{S_2 S_1})h_{\text{乙}}} =$$

$$\frac{h_{\text{甲}}}{h_{\text{乙}}} = \frac{\sqrt{3}(r_1 - r_2)}{2\sqrt{2}(r_1 - r_2)} = \frac{\sqrt{6}}{4}.$$

□

15. (5 分) 已知 $a > 1$ ， $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = -\frac{5}{2}$ ，则 $a =$ 64

解答 答案: 64

分析: 将 $\log_8 a, \log_a 4$ 利用换底公式转化成 $\log_2 a$ 来表示即可求解。

详解: 由题 $\frac{1}{\log_8 a} - \frac{1}{\log_a 4} = \frac{3}{\log_2 a} - \frac{1}{2} \log_2 a = -\frac{5}{2}$, 整理得 $(\log_2 a)^2 - 5 \log_2 a - 6 = 0$,
 $\Rightarrow \log_2 a = -1$ 或 $\log_2 a = 6$, 又 $a > 1$, 所以 $\log_2 a = 6 = \log_2 2^6$, 故 $a = 2^6 = 64$. $\square$

16. (5 分) 有 6 个相同的球, 分别标有数字 1、2、3、4、5、6, 从中不放回地随机抽取 3 次, 每次取 1 个球。记 m 为前两次取出的球上数字的平均值, n 为取出的三个球上数字的平均值, 则 $|m - n|$ 不超过 $\frac{1}{2}$ 的概率是 $\frac{7}{15}$

解答 答案: $\frac{7}{15}$

分析: 根据排列可求基本事件的总数, 设前两个球的号码为 a, b , 第三个球的号码为 c , 则 $|a + b - 3| \leq 2c \leq a + b + 3$, 就 c 的不同取值分类讨论后可求随机事件的概率。

详解: 从 6 个不同的球中不放回地抽取 3 次, 共有 $A_6^3 = 120$ 种, 设前两个球的号码为 a, b , 第三个球的号码为 c , 则 $|\frac{a+b+c}{3} - \frac{a+b}{2}| \leq \frac{1}{2}$, 故 $|2c - (a + b)| \leq 3$, 故 $-3 \leq 2c - (a + b) \leq 3$, 故 $a + b - 3 \leq 2c \leq a + b + 3$, 若 $c = 1$, 则 $a + b \leq 5$, 则 (a, b) 为: $(2, 3), (3, 2)$, 故有 2 种, 若 $c = 2$, 则 $1 \leq a + b \leq 7$, 则 (a, b) 为: $(1, 3), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (3, 4), (3, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1), (4, 3)$, 故有 10 种, 若 $c = 3$, 则 $3 \leq a + b \leq 9$, 则 (a, b) 为: $(1, 2), (1, 4), (1, 5), (1, 6), (2, 4), (2, 5), (2, 6), (4, 5), (2, 1), (4, 1), (5, 1), (6, 1)$, 故有 16 种, 若 $c = 4$, 则 $5 \leq a + b \leq 11$, 同理有 16 种, 若 $c = 5$, 则 $7 \leq a + b \leq 13$, 同理有 10 种, 若 $c = 6$, 则 $9 \leq a + b \leq 15$, 同理有 2 种, 共 $|m - n|$ 不超过 $\frac{1}{2}$ 时不同的抽取方法总数为 $2(2 + 10 + 16) = 56$, 故所求概率为 $\frac{56}{120} = \frac{7}{15}$. $\square$

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明, 证明过程或演算步骤。第 17 题 第 21 题为必考题, 每个考题考生必须作答。第 22、23 题为选考题, 考生根据要求作答。

17. (12 分) 某工厂进行生产线智能化升级改造, 升级改造后, 从该工厂甲、乙两个车间的产品中随机抽取 150 件进行检验, 数据如下:

	优级品	合格品	不合格品	总计
甲车间	26	24	0	50
乙车间	70	28	2	100
总计	96	52	2	150

(1) 填写如下列联表:

	优级品	非优级品
甲车间		
乙车间		

能否有 95

(2) 已知升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$, 设 $\hat{p}$ 为升级改造后抽取的 n 件产品的优级品率。如果 $\hat{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 则认为该工厂产品的优级品率提高了, 根据抽取的 150 件产品的数据, 能否认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了? ($\sqrt{150} \approx 12.247$)

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)},$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

解答 答案: (1) 答案见详解; (2) 答案见详解

分析: (1) 根据题中数据完善列联表, 计算 K^2 , 并与临界值对比分析; (2) 用频率估计概率可得 $\hat{p} = 0.64$, 根据题意计算 $p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 结合题意分析判断。

	优级品	非优级品	
详解:(1)根据题意可得列联表: 甲车间	26	24	可得 $K^2 = \frac{150 \times (26 \times 30 - 24 \times 70)^2}{50 \times 100 \times 96 \times 54} =$
乙车间	70	30	

$\frac{75}{16} = 4.6875$, 因为 $3.841 < 4.6875 < 6.635$, 所以有 95 (2) 由题意可知: 生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品的频率为 $\frac{96}{150} = 0.64$, 用频率估计概率可得 $\hat{p} = 0.64$, 又因为升级改造前该工厂产品的优级品率 $p = 0.5$, 则 $p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} = 0.5 + 1.65\sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{150}} \approx 0.5 + 1.65 \times \frac{0.5}{12.247} \approx 0.568$, 可知 $\hat{p} > p + 1.65\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$, 所以可以认为生产线智能化升级改造后, 该工厂产品的优级品率提高了。 □

18. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 且 $4S_n = 3a_n + 4$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 设 $b_n = (-1)^{n-1}na_n$, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 T_n 。

解答 答案: (1) $a_n = 4 \cdot (-3)^{n-1}$; (2) $T_n = (2n-1) \cdot 3^n + 1$

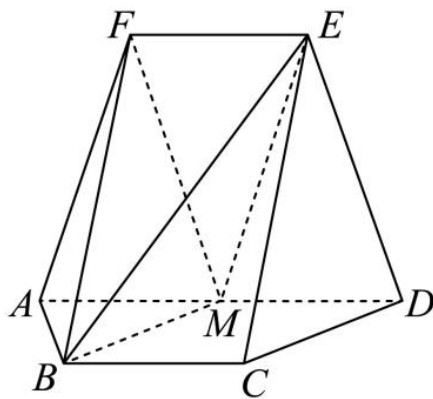
分析: (1) 利用退位法可求 $\{a_n\}$ 的通项公式; (2) 利用错位相减法可求 T_n 。

详解: (1) 当 $n = 1$ 时, $4S_1 = 4a_1 = 3a_1 + 4$, 解得 $a_1 = 4$ 。当 $n \geq 2$ 时, $4S_{n-1} = 3a_{n-1} + 4$, 所以 $4S_n - 4S_{n-1} = 4a_n = 3a_n - 3a_{n-1}$ 即 $a_n = -3a_{n-1}$, 而 $a_1 = 4 \neq 0$, 故 $a_n \neq 0$, 故 $\frac{a_n}{a_{n-1}} = -3$, □ 数列 $\{a_n\}$ 是以 4 为首项, -3 为公比的等比数列, 所以 $a_n = 4 \cdot (-3)^{n-1}$ 。(2) $b_n = (-1)^{n-1} \cdot n \cdot 4 \cdot (-3)^{n-1} = 4n \cdot 3^{n-1}$, 所以 $T_n = b_1 + b_2 + b_3 + \dots + b_n = 4 \cdot 3^0 + 8 \cdot 3^1 + 12 \cdot 3^2 + \dots + 4n \cdot 3^{n-1}$, 故 $3T_n = 4 \cdot 3^1 + 8 \cdot 3^2 + 12 \cdot 3^3 + \dots + 4n \cdot 3^n$, 所以 $-2T_n = 4 + 4 \cdot 3^1 + 4 \cdot 3^2 + \dots + 4 \cdot 3^{n-1} - 4n \cdot 3^n = 4 + 4 \cdot \frac{3(1-3^{n-1})}{1-3} - 4n \cdot 3^n = 4 + 2 \cdot 3 \cdot (3^{n-1} - 1) - 4n \cdot 3^n = (2-4n) \cdot 3^n - 2$, $\therefore T_n = (2n-1) \cdot 3^n + 1$ 。 □

19. (12 分) 如图, 在以 A, B, C, D, E, F 为顶点的五面体中, 四边形 $ABCD$ 与四边形 $ADEF$ 均为等腰梯形, $BC \parallel AD$, $EF \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = EF = 2$, $ED = \sqrt{10}$, $FB = 2\sqrt{3}$, M 为 AD 的中点。

(1) 证明: $BM \parallel$ 平面 CDE ;

(2) 求二面角 $F-BM-E$ 的正弦值。



解答 答案: (1) 证明见详解; (2) $\frac{4\sqrt{3}}{13}$

分析: (1) 结合已知易证四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 可证 $BM \parallel CD$, 进而得证; (2) 作 $BO \perp AD$ 交 AD 于 O , 连接 OF , 易证 OB, OD, OF 三垂直, 采用建系法结合二面角夹角余弦公式即可求解。

详解: (1) 因为 $BC \parallel AD$, $EF = 2$, $AD = 4$, M 为 AD 的中点, 所以 $BC \parallel MD$, $BC = MD$, 四边形 $BCDM$ 为平行四边形, 所以 $BM \parallel CD$, 又因为 $BM \not\subset$ 平面 CDE , $CD \subset$ 平面 CDE , 所以 $BM \parallel$ 平面 CDE 。(2) 如图所示, 作 $BO \perp AD$ 交 AD 于 O , 连接 OF , 因为四边形 $ABCD$ 为等腰梯形, $BC \parallel AD$, $AD = 4$, $AB = BC = 2$, 所以 $CD = 2$, 结合 (1) $BCDM$ 为平行四边形, 可得 $BM = CD = 2$, 又 $AM = 2$, 所以 $\triangle ABM$ 为等边三角形, O 为 AM 中点, 所以 $OB = \sqrt{3}$, 又因为四边形 $ADEF$ 为等腰梯形, M 为 AD 中点, 所以 $EF = MD$, $EF \parallel MD$, 四边形 $EFMD$ 为平行四边形, $FM = ED = AF$, 所以 $\triangle AFM$ 为等腰三角形, $\triangle ABM$ 与 $\triangle AFM$ 底边上中点 O 重合, $OF \perp AM$, $OF = \sqrt{AF^2 - AO^2} = 3$, 因为 $OB^2 + OF^2 = BF^2$, 所以 $OB \perp OF$, 所以 OB, OD, OF 互相垂直, 以 OB 方向为 x 轴, OD 方向为 y 轴, OF 方向为 z 轴, 建立 $O-xyz$ 空间直角坐标系, $F(0, 0, 3)$, $B(\sqrt{3}, 0, 0)$, $M(0, 1, 0)$, $E(0, 2, 3)$, $\overrightarrow{BM} = (-\sqrt{3}, 1, 0)$, $\overrightarrow{BF} = (-\sqrt{3}, 0, 3)$, $\overrightarrow{BE} = (-\sqrt{3}, 2, 3)$, 设平面 BFM 的法向量为

为 $\mathbf{m} = (x_1, y_1, z_1)$, 平面 EMB 的法向量为 $\mathbf{n} = (x_2, y_2, z_2)$, 则
$$\begin{cases} \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \mathbf{m} \cdot \overrightarrow{BF} = 0 \end{cases},$$

即
$$\begin{cases} -\sqrt{3}x_1 + y_1 = 0 \\ -\sqrt{3}x_1 + 3z_1 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x_1 = \sqrt{3}, \text{ 得 } y_1 = 3, z_1 = 1, \text{ 即 } \mathbf{m} = (\sqrt{3}, 3, 1),$$

$$\begin{cases} \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BM} = 0 \\ \mathbf{n} \cdot \overrightarrow{BE} = 0 \end{cases}, \text{ 即 } \begin{cases} -\sqrt{3}x_2 + y_2 = 0 \\ -\sqrt{3}x_2 + 2y_2 + 3z_2 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x_2 = \sqrt{3}, \text{ 得 } y_2 = 3, z_2 = -1,$$

即 $\mathbf{n} = (\sqrt{3}, 3, -1)$, $\cos\langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}}{|\mathbf{m}| |\mathbf{n}|} = \frac{11}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{13}} = \frac{11}{13}$, 则 $\sin\langle \mathbf{m}, \mathbf{n} \rangle = \frac{4\sqrt{3}}{13}$, 故二面角 $F-BM-E$ 的正弦值为 $\frac{4\sqrt{3}}{13}$. $\square$

20. (12 分) 设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 点 $M(1, \frac{3}{2})$ 在 C 上, 且 $MF \perp x$ 轴.

(1) 求 C 的方程;

(2) 过点 $P(4, 0)$ 的直线与 C 交于 A, B 两点, N 为线段 FP 的中点, 直线 NB 交直线 MF 于点 Q , 证明: $AQ \perp y$ 轴.

解答 答案: (1) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$; (2) 证明见解析

分析: (1) 设 $F(c, 0)$, 根据 M 的坐标及 $MF \perp x$ 轴可求基本量, 故可求椭圆方程; (2) 设 $AB: y = k(x - 4)$, $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 联立直线方程和椭圆方程, 用 A, B 的坐标表示 $y_1 - y_Q$, 结合韦达定理化简前者可得 $y_1 - y_Q = 0$, 故可证 $AQ \perp y$ 轴.

详解: (1) 设 $F(c, 0)$, 由题设有 $c = 1$ 且 $\frac{b^2}{a} = \frac{3}{2}$, 故 $\frac{a^2-1}{a} = \frac{3}{2}$, 故 $a = 2$, 故 $b = \sqrt{3}$, 故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$. (2) 直线 AB 的斜率必定存在, 设 $AB: y = k(x - 4)$,

$$A(x_1, y_1), B(x_2, y_2), \text{ 由 } \begin{cases} 3x^2 + 4y^2 = 12 \\ y = k(x - 4) \end{cases} \text{ 可得 } (3 + 4k^2)x^2 - 32k^2x + 64k^2 -$$

$12 = 0$, 故 $\Delta = 1024k^4 - 4(3 + 4k^2)(64k^2 - 12) > 0$, 故 $-\frac{1}{2} < k < \frac{1}{2}$, 又

$x_1 + x_2 = \frac{32k^2}{3 + 4k^2}$, $x_1 x_2 = \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2}$, 而 $N(\frac{5}{2}, 0)$, 故直线 $BN: y = \frac{y_2}{x_2 - \frac{5}{2}}(x - \frac{5}{2})$, 故

$$y_Q = \frac{-3y_2}{2x_2 - 5}, \text{ 所以 } y_1 - y_Q = y_1 + \frac{3y_2}{2x_2 - 5} = \frac{y_1 \times (2x_2 - 5) + 3y_2}{2x_2 - 5} = \frac{k(x_1 - 4) \times (2x_2 - 5) + 3k(x_2 - 4)}{2x_2 - 5} =$$

$$k \frac{2x_1 x_2 - 5(x_1 + x_2) + 8}{2x_2 - 5} = k \frac{2 \times \frac{64k^2 - 12}{3 + 4k^2} - 5 \times \frac{32k^2}{3 + 4k^2} + 8}{2x_2 - 5} = k \frac{128k^2 - 24 - 160k^2 + 24 + 32k^2}{3 + 4k^2} \cdot \frac{1}{2x_2 - 5} = 0, \text{ 故}$$

$y_1 = y_Q$, 即 $AQ \perp y$ 轴. $\square$

21. (12 分) 已知函数 $f(x) = (1 - ax) \ln(1 + x) - x$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \geq 0$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

解答 答案: (1) 极小值为 0, 无极大值; (2) $a \leq -\frac{1}{2}$

分析: (1) 求出函数的导数, 根据导数的单调性和零点可求函数的极值; (2) 求出函数的二阶导数, 就 $a \leq -\frac{1}{2}$ 、 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 、 $a \geq 0$ 分类讨论后可得参数的取值范围.

详解: (1) 当 $a = -2$ 时, $f(x) = (1+2x)\ln(1+x) - x$, 故 $f'(x) = 2\ln(1+x) + \frac{1+2x}{1+x} - 1 = 2\ln(1+x) - \frac{1}{1+x} + 1$, 因为 $y = 2\ln(1+x)$, $y = -\frac{1}{1+x} + 1$ 在 $(-1, +\infty)$ 上为增函数, 故 $f'(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 上为增函数, 而 $f'(0) = 0$, 故当 $-1 < x < 0$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处取极小值且极小值为 $f(0) = 0$, 无极大值。 (2) $f'(x) = -a\ln(1+x) + \frac{1-ax}{1+x} - 1 = -a\ln(1+x) - \frac{(a+1)x}{1+x}$, $x > 0$, 设 $s(x) = -a\ln(1+x) - \frac{(a+1)x}{1+x}$, $x > 0$, 则 $s'(x) = -\frac{a}{x+1} - \frac{a+1}{(1+x)^2} = -\frac{ax+2a+1}{(1+x)^2}$, 当 $a \leq -\frac{1}{2}$ 时, $s'(x) > 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上为增函数, 故 $s(x) > s(0) = 0$, 即 $f'(x) > 0$, 所以 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上为增函数, 故 $f(x) \geq f(0) = 0$ 。当 $-\frac{1}{2} < a < 0$ 时, 当 $0 < x < -\frac{2a+1}{a}$ 时, $s'(x) < 0$, 故 $s(x)$ 在 $(0, -\frac{2a+1}{a})$ 上为减函数, 故在 $(0, -\frac{2a+1}{a})$ 上 $s(x) < s(0)$, 即在 $(0, -\frac{2a+1}{a})$ 上 $f'(x) < 0$ 即 $f(x)$ 为减函数, 故在 $(0, -\frac{2a+1}{a})$ 上 $f(x) < f(0) = 0$, 不合题意, 舍。当 $a \geq 0$, 此时 $s'(x) < 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上恒成立, 同理可得在 $(0, +\infty)$ 上 $f(x) < f(0) = 0$ 恒成立, 不合题意, 舍; 综上, $a \leq -\frac{1}{2}$ 。 $\square$

22. (10 分) [选修 4-4: 坐标系与参数方程]

在平面直角坐标系 xOy 中, 以坐标原点 O 为极点, x 轴的正半轴为极轴建立极坐标系, 曲线 C 的极坐标方程为 $\rho = \rho \cos \theta + 1$ 。

(1) 写出 C 的直角坐标方程;

(2) 设直线 $l: \begin{cases} x = t \\ y = t + a \end{cases}$ (t 为参数), 若 C 与 l 相交于 A, B 两点, 若 $|AB| = 2$,

求 a 的值。

解答 答案: (1) $y^2 = 2x + 1$; (2) $a = \frac{3}{4}$

分析: (1) 根据 $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \rho \cos \theta = x \end{cases}$ 可得 C 的直角方程; (2) 将直线的新的参数方程

程代入 C 的直角方程, 法 1: 结合参数 s 的几何意义可得关于 a 的方程, 从而可求参数 a 的值; 法 2: 将直线的直角方程与曲线的直角方程联立, 结合弦长公式可求 a 的值。

详解: (1) 由 $\rho = \rho \cos \theta + 1$, 将 $\begin{cases} \rho = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \rho \cos \theta = x \end{cases}$ 代入, 故可得 $\sqrt{x^2 + y^2} = x + 1$,

两边平方后可得曲线的直角坐标方程为 $y^2 = 2x + 1$ 。(2) 对于直线 l 的参数方程消去参数 t , 得直线的普通方程为 $y = x + a$ 。法 1: 直线 l 的斜率为 1, 故倾斜角

为 $\frac{\pi}{4}$, 故直线的参数方程可设为 $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{2}}{2}s \\ y = a + \frac{\sqrt{2}}{2}s \end{cases}$, $s \in \mathbb{R}$ 。将其代入 $y^2 = 2x + 1$

中得 $s^2 + 2\sqrt{2}(a-1)s + 2(a^2-1) = 0$, 设 A, B 两点对应的参数分别为 s_1, s_2 , 则 $s_1 + s_2 = -2\sqrt{2}(a-1)$, $s_1 s_2 = 2(a^2-1)$, 且 $\Delta = 8(a-1)^2 - 8(a^2-1) = 16-16a > 0$, 故 $a < 1$, $\therefore |AB| = |s_1 - s_2| = \sqrt{(s_1 + s_2)^2 - 4s_1 s_2} = \sqrt{8(a-1)^2 - 8(a^2-1)} = 2$, 解得 $a = \frac{3}{4}$ 。法 2: 联立 $\begin{cases} y = x + a \\ y^2 = 2x + 1 \end{cases}$, 得 $x^2 + (2a-2)x + a^2 - 1 = 0$, $\Delta = (2a-2)^2 - 4(a^2-1) = -8a + 8 > 0$, 解得 $a < 1$, 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, $\therefore x_1 + x_2 = 2 - 2a$, $x_1 x_2 = a^2 - 1$, 则 $|AB| = \sqrt{1+1^2} \cdot \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{(2-2a)^2 - 4(a^2-1)} = 2$, 解得 $a = \frac{3}{4}$ 。 $\square$

23. (10 分) [选修 4-5: 不等式选讲]

实数 a, b 满足 $a + b \geq 3$ 。

(1) 证明: $2a^2 + 2b^2 > a + b$;

(2) 证明: $|a - 2b^2| + |b - 2a^2| \geq 6$ 。

解答 答案: (1) 证明见解析; (2) 证明见解析

分析: (1) 直接利用 $2a^2 + 2b^2 \geq (a+b)^2$ 即可证明; (2) 根据绝对值不等式并结合 (1) 中结论即可证明。

详解: (1) 因为 $2a^2 + 2b^2 - (a+b) = a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2 \geq 0$, 当 $a = b$ 时等号成立, 则 $2a^2 + 2b^2 \geq (a+b)^2$, 因为 $a+b \geq 3$, 所以 $2a^2 + 2b^2 \geq (a+b)^2 > a+b$ 。(2) $|a-2b^2| + |b-2a^2| \geq |(a-2b^2) + (b-2a^2)| = |2a^2 + 2b^2 - (a+b)| = 2a^2 + 2b^2 - (a+b) \geq (a+b)^2 - (a+b) = (a+b)(a+b-1) \geq 3 \times 2 = 6$ 。 $\square$